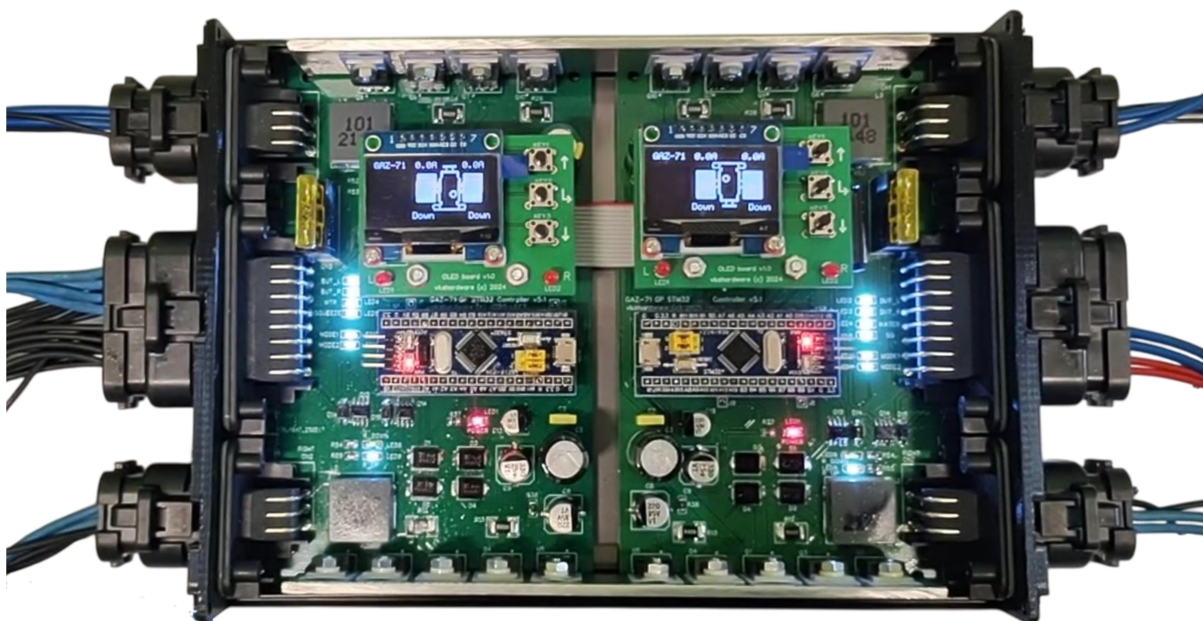


Контроллер выжима фрикционов ГП ГАЗ-71 четырехканальный

rev. 5.1



Руководство по эксплуатации

Контроллер предназначен для управления выжимом фрикционов на главных передачах типа ГАЗ-71 (и их модификаций) на бортоповоротных вездеходах с двумя главными передачами (ГП). Управление осуществляется кнопками выжима фрикционов на рычагах, либо смонтированными на них концевыми выключателями. Более точная регулировка актуаторов осуществляется с помощью отдельного 1-осевого резистивного джойстика.

Торможение бортов осуществляется с помощью гидравлической или механической схемы, которая не связана с контроллером.

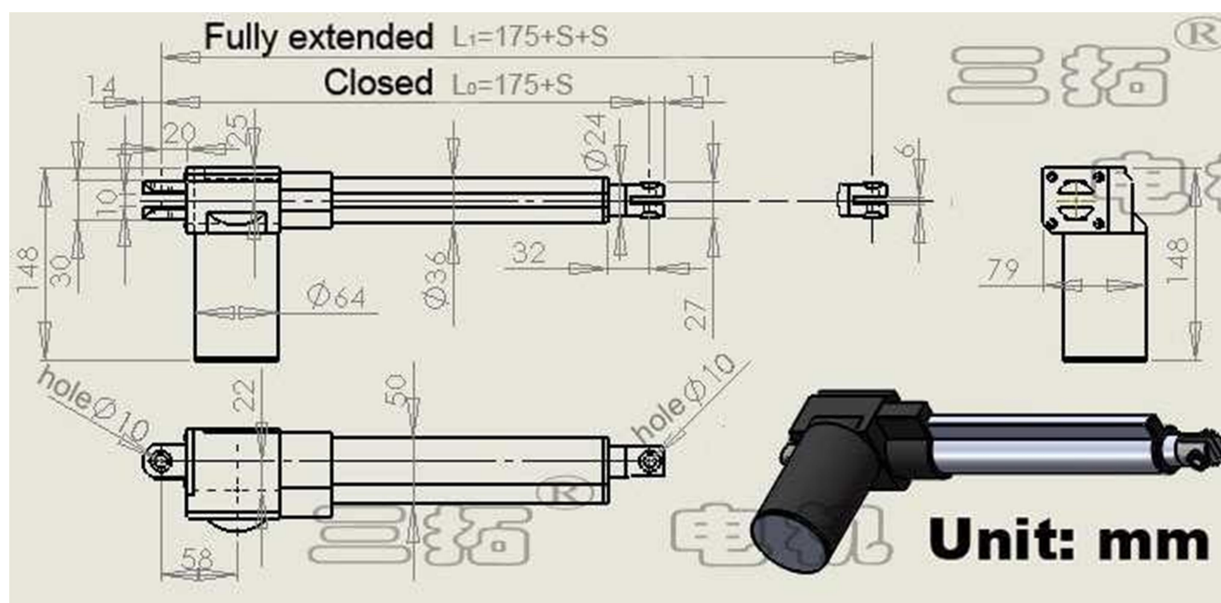
Особенности:

- Управление с помощью рычагов и плавная регулировка выжима фрикционов с помощью джойстика
- 4 канала управления актуаторами
- Функция режима «Вода» - для плавного отпуска фрикционов при плавании
- Регулировка скорости отпуска фрикционов для нормального режима
- Защиты электродвигателей актуаторов

Данная система облегчает и упрощает управление вездеходом.

Основные характеристики:

Модель	vkensor Frictions control board v5.1
Версия ПО	v5.0
Количество каналов	4 (правый и левый фрикцион передней ГП, правый и левый фрикцион задней ГП)
Номинальное напряжение питания	12В (24В версия блока под заказ)
Потребляемый ток в рабочем режиме	<20 А
Потребляемый ток в пиковом режиме	< 40 А
Потребляемый ток в режиме ожидания	0,13 А
Защита от заклинивания	есть, настраиваемая
Быстродействующая защита от короткого замыкания в приводе	есть, настраиваемая
Номинальное усилие на выжим подводки фрикциона (для ГП ГАЗ-71)	70-80 кг
Использование совместно с актуаторами:	1. Sumotor 50 mm шток. 12V, 30 mm/s, 1000N (100 kg) 2. BringSmart Model SRB. 50 mm шток. 12V, 16 mm/s, 1500N (150 kg) или аналогичные 1000N (100kg)
Типовое время полного выжима	0.9-1.0 с (для 30 mm/s актуатора) 1.0-1.3 с (для 16mm/s актуатора)
Используемый джойстик	Linde 7919040041, резистивный, одноосевой
Габариты блока по краю разъемов	152x234x44 мм



Габаритные размеры актуаторов SUMOTOR. S=50 мм, L₀=225 мм, L₁=275 мм.

1. Предварительная доработка актуаторов.

Для повышения надежности работы, устанавливаемые совместно с контроллером актуаторы нуждаются в доработке. Внутри заводских актуаторов Bringsmart/Sumotor установлены концевые выключатели с диодами, которые с завода подключены последовательно с двигателем.

Необходимо:

1. Разобрать актуаторы, удалить плату с диодами (или диоды, смонтированные без платы).
2. Отдельно вывести провода от концевых выключатели к контроллеру. Необходимы 3 провода: общий (GND, масса), нижний концевой выключатель (SW_*_DOWN), верхний концевой выключатель (SW_*_UP).

* - левый L или правый R канал.

3. Отдельно подключить электродвигатель, два провода M+ и M-.



Разобранный актуатор Bringsmart



Доработанный актуатор Sumotor.

ВАЖНО. Обратите внимание на полярность силовых проводов. При подаче +12 вольт на выводы М+ и М- актуатор должен двигаться **НА СЖАТИЕ** (это обозначение производителя актуаторов).

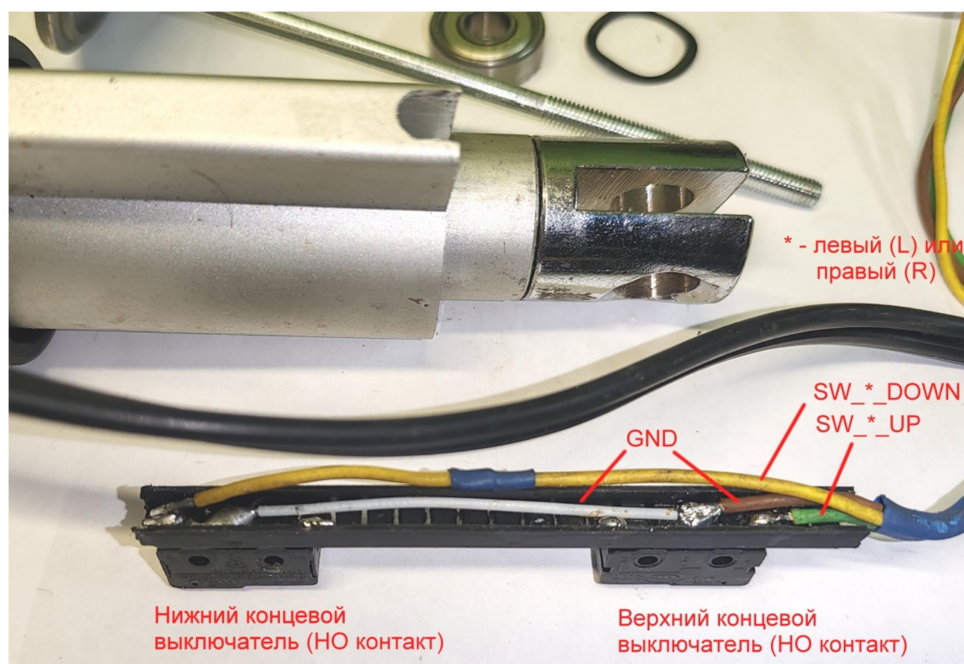
Сечение силового провода на двигатель актуатора должно быть 1,5 кв. мм.

Сечение контрольных проводов – 0,35-0,75 кв. мм.

Длина проводов должна быть достаточной до блока управления.



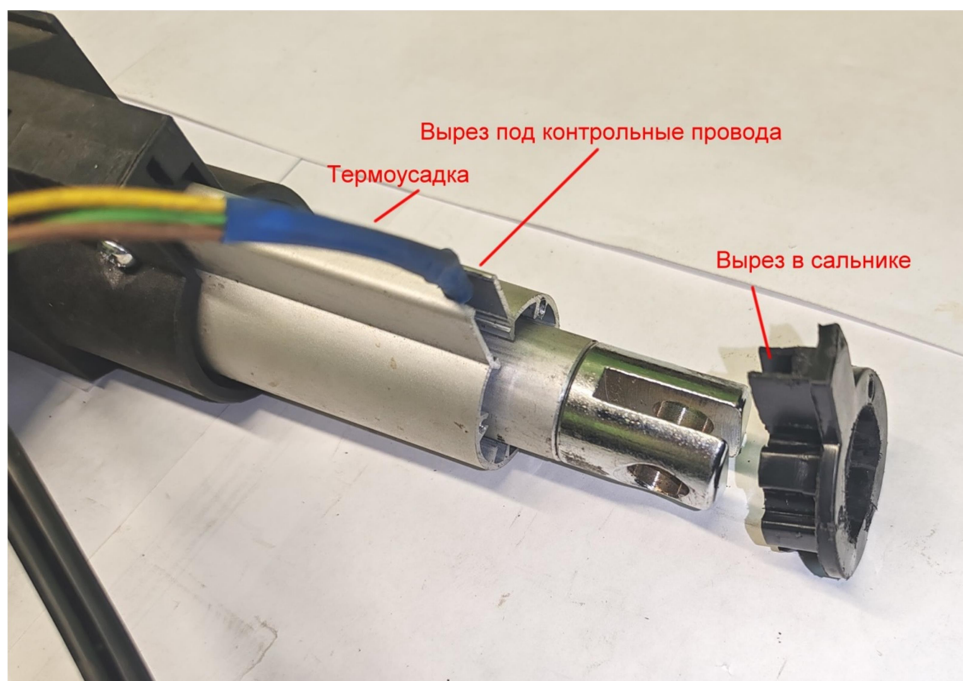
Во избежание самопроизвольного откручивания, винты крепления мотора М5 необходимо посадить с Locktite 243.



Подключение концевых выключателей внутри актуатора.



Расположение концевых выключателей



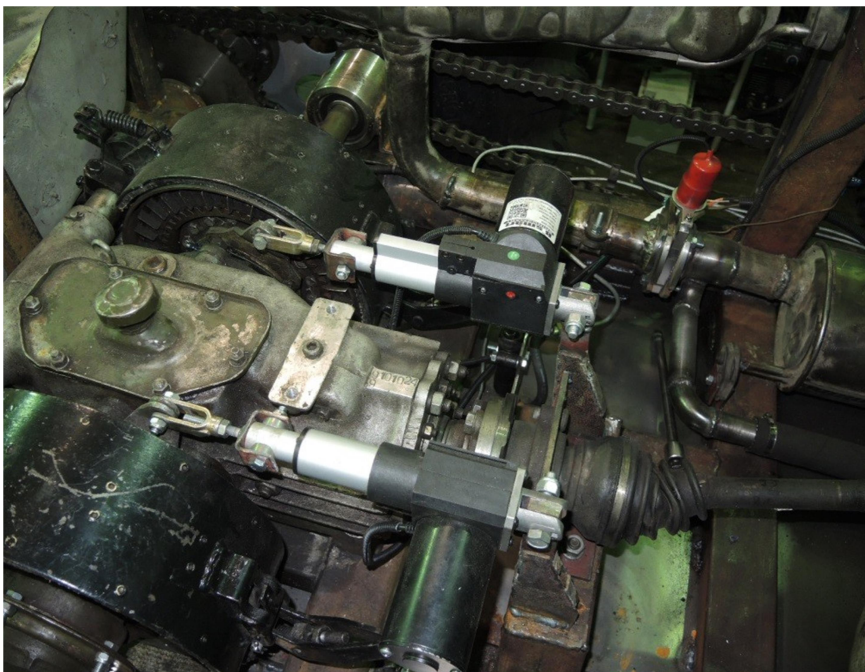
Планка с концевыми выключателями регулируется в некоторых пределах при ослаблении центрального шурупа (см. фото). На актуаторах Sumotor планка с концевыми свободно вынимается из алюминиевой направляющей при снятом сальнике. Это может быть необходимо при проверке сигналов на контроллере.

2. Установка

Для ГП ГАЗ-71 возможна установка как «навстречу» фланцу кардана, так и вдоль него. Главная передача ГАЗ-71 имеет симметричный механизм выжима фрикциона (обойма с тремя шариками под фрикционом позволяет отводке фрикциона двигаться на выжим в обоих направлениях).

Ниже представлены возможные варианты установки. Актуаторы необходимо закрыть от горячих потоков воздуха основного радиатора кожухами. Максимальная рабочая температура актуаторов составляет +60 град.

ВАЖНО. Актуаторы данных типов должны работать на разжатие, т.е. основное усилие на выжим отводки фрикциона должно прикладываться при удлинении штока актуатора. В обратном направлении (на сжатие) рабочее усилие актуатора составляет всего 30% от номинального, то есть порядка 30 кг.



Актуаторы Bringsmart, установленные на ГП ГАЗ-71



2.1. Люфт отводки фрикциона

ВАЖНО. Для отводки фрикциона необходимо отрегулировать свободный ход (для ГП ГАЗ-71 составляет 8-12 мм согласно руководству по ремонту), вилку актуатора нужно установить в 2/3 свободного хода отводки. Для надежной работы ГП ГАЗ-71 необходим люфт отводки фрикциона - тепловой зазор.

Технические условия. При включенном фрикционе свободный ход кулачка отводки, замеренный по оси отверстия для пальца тяги (рис. 142), должен быть 8—12 мм. Общая толщина регулировочных прокладок должна быть 2,0—7,5 мм. Осевой люфт тормозного барабана должен быть 0,8—1,8 мм

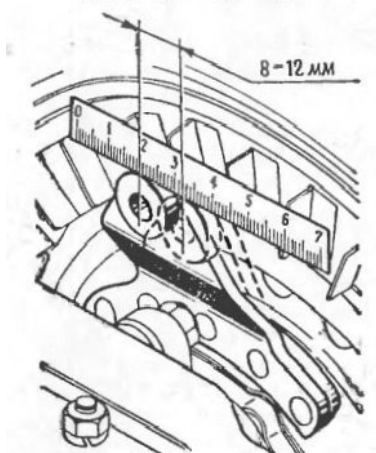


Рис. 142. Замер свободного хода рычага отводки фрикциона

Заводская регулировка люфта фрикциона ГП ГАЗ-71.

2.2 Установка органов управления



Вариант с кнопками на рычагах (проводка проведена внутри труб рычагов с помощью резинового гибкого кабеля). Данный вариант может быть ненадежным в связи с большим усилием на рукоятку и на кнопку при торможении борта.



Вариант с концевыми выключателями на выжим. Предпочтительный вариант.

ВАЖНО. Необходимо использовать концевые выключатели управления класса IP67 или аналогичные. В случае попадания воды в концевой выключатель, возможно ложное срабатывание контроллера и несанкционированный выжим борта (бортов).

При использовании концевых выключателей на рычагах, необходимо использовать нормально замкнуты контакт (НЗ). При отпущенном рычаге, концевой выключатель нажат и сигнал на контроллер не поступает. При выжатом рычаге – контакт замыкается.

ВАЖНО. Контроллер необходимо установить в защищенном от попадания воды месте.
Желательно установить контроллер в удобном для проверки и настройки месте (для быстрого снятия передней крышки контроллера).



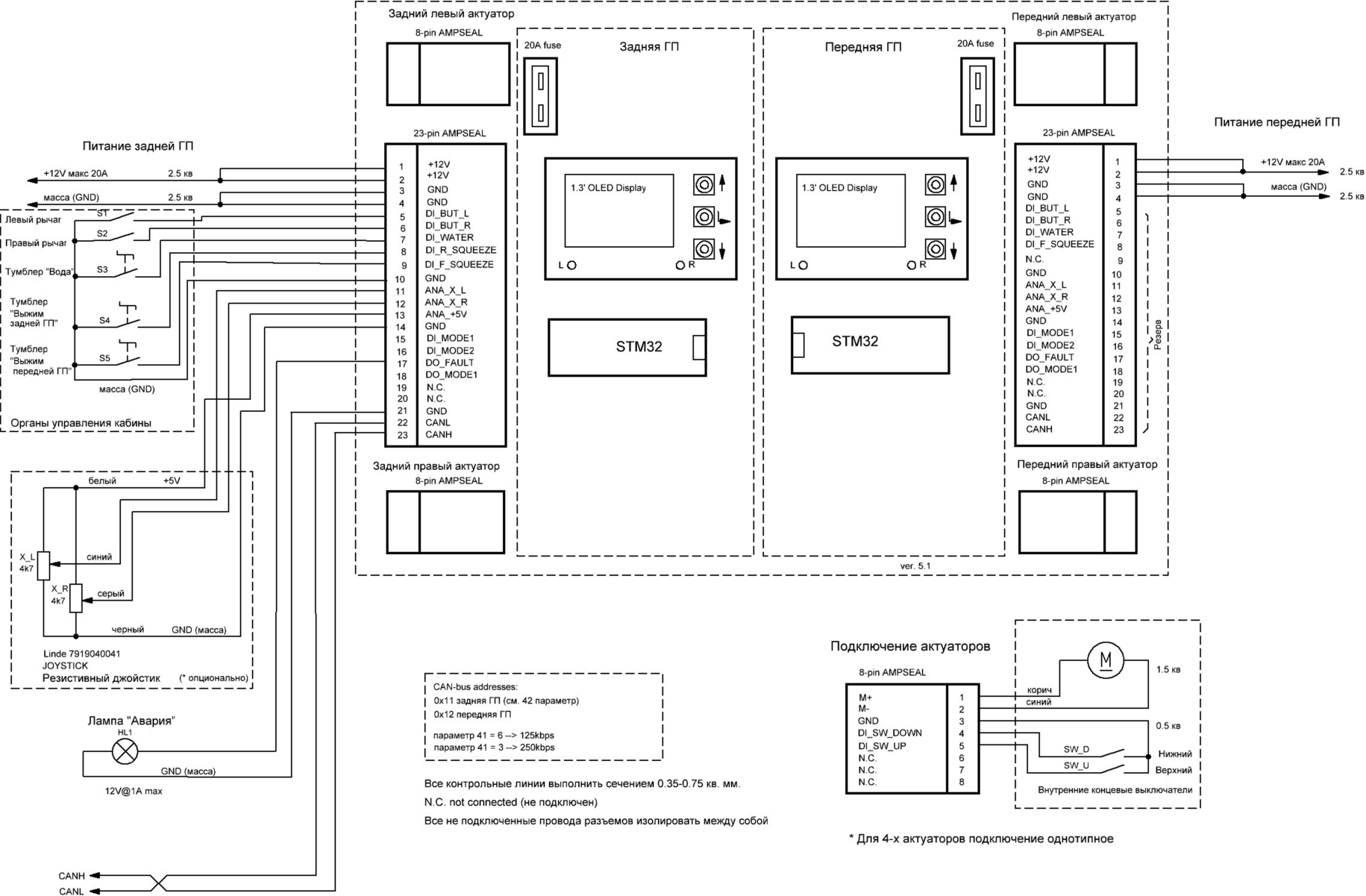
Вариант расположения джойстика управления (под левую руку).

Логика работы контроллера. Приоритет управления отдается сигналам с рычагов. Сигнал с джойстика рассматривается контроллером, если от рычагов сигнал не поступает.

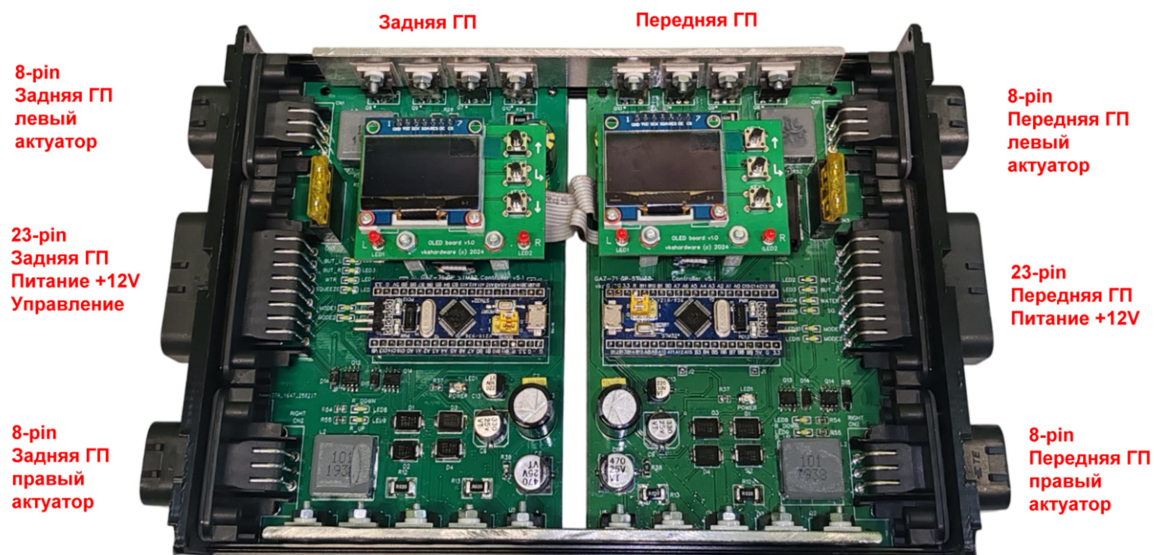
ВАЖНО. Контроллер может работать без подключенного джойстика.

3. Электрические соединения

4-канальный контроллер электрического выжима фрикционов ГАЗ-71
4-channel clutch controller GAZ-71



4. Разъемы контроллера



Левый разъем AMPSEAL 23-pin

Контакт	Обозначение	Функция	Сечение провода
1	+12V	Питание контроллера задней ГП, +12 вольт. Силовой отвод 20А.	2,5 кв. мм.
2	+12V	Питание контроллера задней ГП, +12 вольт. Силовой отвод 20А.	
3	GND	Общий (масса). Силовой контакт	2,5 кв. мм.
4	GND	Общий (масса). Силовой контакт	
5	DI_BUT_L	Выжим левого фрикциона (поворот влево). Сигнал от концевого выключателя рычага или от кнопки.	0,35-0,75 кв. мм.
6	DI_BUT_R	Выжим правого фрикциона (поворот вправо). Сигнал от концевого выключателя рычага или от кнопки.	
7	DI_WATER	Тумблер режима «Вода». Плавный возврат актуаторов в нижнее положение во избежание ударов трансмиссии на воде.	
8	DI_R_SQUEEZE	Тумблер одновременного выжима обоих фрикционов задней ГП. Отключение задней оси.	
9	DI_F_SQUEEZE	Тумблер одновременного выжима обоих фрикционов передней ГП. Отключение передней оси.	
10	GND	Общий (масса)	
11	ANA_X_L	Шайба джойстика для левого канала	
12	ANA_X_R	Шайба джойстика для правого канала	
13	ANA_+5V	+5 вольт питание на джойстик	
14	GND	Общий (масса)	
15	DI_MODE1	Резервный вход 1.	

16	DI_MODE2	Резервный вход 2.	
17	DO_FAULT	Сигнал на лампу Авария. Подает +12В на внешнюю лампу при срабатывании защит.	
18	DO_MODE1	Резервный выход.	
19	N.C.	Не подключен	
20	N.C.	Не подключен	
21	GND	Общий (масса)	
22	CANL	CAN-шина (для внешнего дисплея или системы визуализации)	
23	CANH		

Правый разъем AMPSEAL 23-pin

Контакт	Обозначение	Функция	Сечение провода
1	+12V	Питание контроллера передней ГП, +12 вольт. Силовой отвод 20А.	2,5 кв. мм.
2	+12V	Питание контроллера передней ГП, +12 вольт. Силовой отвод 20А.	
3	GND	Общий (масса). Силовой контакт	2,5 кв. мм.
4	GND	Общий (масса). Силовой контакт	
5-23	-	Резерв	

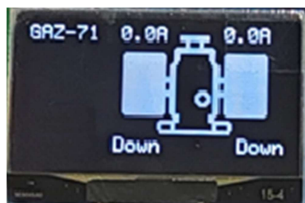
Разъемы актуаторов 8-pin AMPSEAL (однотипные разъемы для всех 4-х актуаторов)

Контакт	Обозначение	Функция	Сечение провода
1	M+	Электродвигатель правого актуатора	1,5 кв. мм.
2	M-	Электродвигатель правого актуатора	
3	GND	Общий (масса). Силовой контакт	0,35-0,75 кв. мм.
4	DI_SW_DOWN	Нижний концевой выключатель левого актуатора. Минимальная длина штока	
5	DI_SW_UP	Верхний концевой выключатель левого актуатора. Максимальная длина штока	
6	N.C.	Не подключен	-
7	N.C.	Не подключен	
8	N.C.	Не подключен	

4.1. Проверка подключения актуаторов

ВАЖНО! Перед подключением необходимо проверить полярность подключения двигателей актуаторов. Полярность выводов М+ и М- соответствует движению в направлении уменьшения длины вылета штока актуатора (сжатие, движение «вниз»). В случае неправильной полярности, возможно заклинивание актуатора в нижнем положении (и срабатывание защиты), а также поломка пластиковой заглушки в торце актуатора (в верхнем положении).

ВАЖНО! Перед началом работы необходимо проверить работу концевых выключателей актуатора. При механическом нажатии на нижний концевой выключатель актуатора, на дисплее фрикцион закрашивается сплошным цветом и отображается надпись DOWN (Ниж.)



Отображение на дисплее при сработанных нижних концевых выключателях. Фрикционы замкнуты, вездеход едет прямо.

Нижнее положение соответствует минимальной длине штока актуатора (фрикцион не выжат).

Верхнее положение соответствует максимальной длине штока актуатора (это 50 мм от нижнего положения).

Контроллер от нижнего положения актуатора выжимает фрикцион на расстояние, соответствующее установленному в Параметре 01 времени выжима фрикциона (типовое время порядка 0.9-1.1 с, что соответствует 22-27 мм хода штока от нижнего положения).

Верхнее положение используется контроллером как предохранительное ограничительное положение. По факту актуатор не превышает времени выжима, установленного в Параметре 03 и не достигает верхнего положения.

ВАЖНО! Контроллер в режиме ожидания потребляет ток порядка 0,13 А, поэтому в случае долгой стоянки необходимо отключать аккумулятор, либо установить выключатель массы.

При прокладывании жгутов проводки, их необходимо уложить в гофры, прокладывать вдали от элементов выпускной системы (глушителя), вращающихся деталей, и не подверженных долгому нахождению в воде.

На каждом дискретном входе контроллера установлены белые светодиоды, позволяющие стабилизировать токовый режим входа (контакт замкнут – светодиод не горит). Контролировать состояние входов можно по ним.

Входы контроллера версии 5.1 управляются «массой» (GND), но допускают подачу на них +12 В от АКБ.

5. Описание работы контроллера

Контроллер имеет две одинаковые по функционалу платы с дисплеями. Левая плата отвечает за заднюю ГП, правая - за переднюю ГП. Настройки каждой платы редактируются независимо друг от друга.

5.1. Логика работы

После нажатия на кнопку выжима фрикциона (концевого выключателя) привод выдвигается на заданное время (Параметр 01) и выжимает фрикцион. После отпускания рычага, привод движется в

противоположную сторону вниз до срабатывания концевого выключателя нижнего положения, либо до истечения выдержки времени (Параметр 02).

Настройка контроллера заключается в проверке времени полного выжима фрикционов. Необходимо подобрать параметр 01 до полного выжима фрикционов ГП.

Оптимальный диапазон настроек приведен в таблице:

Актуатор	Параметр 01	Параметр 02	Перемещение штока
Sumotor 50 mm шток. 12V, 30 mm/s , 1000N (100 kg)	0.9 с (по умолчанию) 0.9-1.1 с	2,0 с (по умолчанию)	22-27 мм – полный выжим фрикциона ГАЗ-71
BringSmart Model SRB. 50 mm шток 12V, 16 mm/s , 1500N (150 kg), аналогичные 1000N (100kg)	1.1-1.3с (для 16 mm/s актуатора)	3,0 с	

ВАЖНО. Недостаточное время выжима фрикциона может привести к трению и нагреву пластин и недостаточно эффективному повороту. Избыточное время выжима фрикциона замедляет скорость реакции машины.

ВАЖНО. После долгой стоянки или консервации ГП возможно «залипание» пластин фрикционов. Необходимо «сдергивание» фрикциона в разжатом состоянии, либо разборка фрикциона и механическая очистка.

При уменьшении теплового зазора фрикциона ГАЗ-71 в исходном состоянии (фрикционы не выжаты) возможна пробуксовка фрикциона и вездеход начинает «уводить в сторону».

Отображение дисплея в рабочем режиме

Символ (на англ и русском языке)	Назначение
↑	Движение привода вверх
↓	Движение привода вниз
L (Л)	Нажата левая кнопка (рычаг)
R (П)	Нажата правая кнопка (рычаг)
0.0 A	Ток актуатора в амперах.
DOWN (Ниж.)	Нижний концевой выключатель
UP (Верх.)	Верхний концевой выключатель
SQUEEZE (Выжим)	Одновременный выжим обоих фрикционов ГП (отключение оси).
WATER (Вода)	Режим «Вода»
FAULT (Авария)	Срабатывание защит
F1	Сработала защита от заклинивания (максимальная токовая защита - МТЗ). См. параметры 30..33

F2	Сработала защита от короткого замыкания См. параметры 34..35
Левый светодиод. LED1	Левый канал. Работа
Правый светодиод. LED2	Правый канал. Работа

ВАЖНО. В случае заклинивания или неисправности мотора актуатора, на дисплее отображается **F1** или **F2**. Это может быть связано с заклиниванием фрикциона, либо актуатора. При этом привод останавливается, сброс привода осуществляется повторным нажатием кнопки (концевого выключателя). Подробнее о настройке защит см. в п. 6.4.

Срабатывание защит также возможно, если не сработал концевой выключатель нижнего положения и шток актуатора при движении вниз достиг механического упора в червячном механизме. Необходима проверка положения концевого выключателя в актуаторе, либо его замена.

5.2. Выжим обоих фрикционов ГП

Контроллер позволяет выжать оба фрикциона ГП для обслуживания трансмиссии. Данный режим включается замыканием входа DI_SQUEEZE на массу.

При этом штоки актуаторов выдвигаются на расстояние на 20% большее, чем при обычном управлении ГП.

При включении этого режима на дисплее отображается SQUEEZE (Выжим). Данный режим может быть необходим для движения по дороге с хорошим покрытием, там где полный привод не требуется. Также этот режим подходит для ремонта ходовой части вездехода, установки карданного вала или при буксировке.

5.3. Режим «Вода»

Для уменьшения ударов трансмиссии при отпускании фрикционов при плавании в воде, возможно включение режима «Вода». Этот режим вводится при подключении входа DI_WATER к массе (GND). По умолчанию скорость возврата в режиме «Вода» составляет 40% от номинальной.

Скорость возврата задается в процентах от номинальной скорости, см. параметр 39.

Параметр	Диапазон	По умолчанию	Описание
39	1..10	4 (x10%)	Скорость возврата актуаторов в режиме «Вода» x 10% 1 – минимальная скорость возврата (10% Уном) ... 10 – максимальная скорость возврата (100% Уном)

5.4. Режим плавного отпускания фрикциона в нормальном режиме

Контроллер позволяет осуществлять плавный возврат фрикциона в нормальном режиме (при отключенном входе контроллера DI_WATER). По умолчанию скорость возврата актуатора максимальна, то есть составляет 100%, контроллер подает максимальное напряжение на привод. Это значение возможно изменить в параметре 38.

Параметр	Диапазон	По умолчанию	Описание
38	1..10	10 (x10%)	Скорость возврата актуаторов для нормального режима x 10%. Нормальный режим работает при отключенном входе контроллера WATER. 1 – минимальная скорость возврата (10% Уном) ... 10 – максимальная скорость возврата (100% Уном)

5.5. Режим удержания актуатора под нагрузкой

В случае, если на выжатом фрикционе актуатор самопроизвольно движется «вниз», а его электродвигатель вращается без подачи питания, возможно применение режима электрического удержания актуатора под нагрузкой. При этом в выжатом состоянии на привод подается небольшое напряжение и электродвигатель удерживается от вращения электромагнитным полем.

По умолчанию режим удержания неактивен. См. описание параметров 36 и 37. Режим может быть введен для одного конкретного актуатора. Настройка режима заключается в подборе напряжения удержания актуатора, при котором он под нагрузкой не движется «вверх» и «вниз».

Параметр	Диапазон	По умолчанию	Описание
36	0, 1-10	0	Левый канал. Режим удержания привода под нагрузкой. Данный режим предотвращает самопроизвольное движение актуатора в обратном

			направлении под нагрузкой. В выжатом состоянии на привод подается напряжение от 5% до 50% Уном 0 – режим Удержания неактивен 1 – режим Удержания активен, минимальное напряжение (5%) 10 - режим Удержания активен, максимальное напряжение (50%)
37	0, 1-10	0	Правый канал. Режим удержания привода под нагрузкой. Данный режим предотвращает самопроизвольное движение актуатора в обратном направлении под нагрузкой. В выжатом состоянии на привод подается напряжение от 5% до 50% Уном 0 – режим Удержания неактивен 1 – режим Удержания активен, минимальное напряжение (5% Уном) 10 - режим Удержания активен, максимальное напряжение (50% Уном)

5.6. Работа джойстика

ВАЖНО. Контроллер может управляться без подключенного джойстика, только от кнопок (концевых выключателей) на рычагах. Концевые выключатели имеют больший приоритет над джойстиком.

Данный контроллер использует резистивный джойстик с двумя шайбами на одной оси.

Джойстик позволяет частично выжимать фрикцион для допуска его пробуксовки. Данный режим полезен на скоростях выше 20км/ч, для плавного поворота на снегу и в болоте, где не требуется полностью размыкать фрикцион.

Джойстик работает в 4-х шаговом режиме. То есть угол поворота в левую и правую сторону джойстика разбит на 4 ступени (которые регулируются в Параметрах 10-19 для левой стороны и 20-29 для правой стороны), на каждой из которых привод выдвигается на расстояние, равное расстоянию полного выжима / 4.

В случае неисправности одной из шайб джойстика, он автоматически переключается на соседнюю подключенную шайбу. Подробнее о настройке джойстика см. в п. 6.3.

В случае, если подключена только одна шайба (вход ANA_X_L или ANA_X_R), то контроллером для обоих фрикционов используется только одна шайба.

Кнопки (концевые выключатели) имеют больший приоритет над джойстиком. То есть сигналы от рычагов принимаются контроллером в первую очередь.

6. Настройка контроллера

6.1. Редактирование настроек

Выбор параметра осуществляется нажатием средней кнопки на дисплейной плате контроллера ENTER (KEY2).

Полный список параметров см. п 6.

Редактирование/сохранение параметра нажатием ENTER (KEY2). Выбор и изменение параметров осуществляется кнопками ↓ (KEY3) или ↑ (KEY1). Измененные параметры сохраняются после отключения питания.

6.2. Основная настройка

Настройка привода состоит в **установке минимального времени полного выжима** фрикционов главной передачи (Параметр 01). Оптимальные настройки для разных типов актуаторов приведены в таблице п. 5.1.

Измеренное значение хода штока актуаторов должно составлять 22-27 мм.

При частом «залипании» пластин фрикционов, возможно изменить логику движения привода с помощью Параметра 03. При установленном Параметре 03 в 0 (или значение меньше Параметра 01), при нескольких последовательных быстрых нажатиях рычага на выжим, актуатор будет выдвигаться на время выжима от момента последнего нажатия на рычаг. Таким образом, можно выдвинуть актуатор до максимального «верхнего» положения и «сдернуть» пластины фрикциона. Если конструктивно в этом режиме нет необходимости, можно установить в Параметр 03 максимальное время выжима при многократных нажатиях рычага, см. таблицу:

Параметр	Диапазон	По умолчанию	Описание
03	0..10.0	1.0 с	Время ограничения движения вперед при многократных быстрых нажатиях рычага. При значении 0 (или значение меньше Параметра 01), шток актуатора будет выдвигаться на время выжима от момента последнего нажатия на рычаг.

ВАЖНО. Следует проводить измерения расстояния выжима на заряженных аккумуляторах либо при работающем генераторе, так как скорость работы актуаторов зависит от напряжения АКБ.

6.3. Настройка джойстика

Настройка джойстика сводится к проверке исходного (нейтрального) положения. Проверяется параметр 04 для левого канала (07 для правого канала). Это значение должно быть медианой (в середине) между значениями параметров 14 – 15 (24 - 25).

Характеристика джойстика настраиваемая и при необходимости подбирается в параметрах 10-19 для левого канала и 20-29 для правого канала.

После того, как джойстик подключен, напряжение относительно массы на входе ANA_X_L и ANA_X_R должно быть около 2 вольт, в среднем положении джойстика. Для контроля положения джойстика необходимо зайти в параметр 06 (для левого) и 09 (для правого) каналов. Если контроллер «видит» шайбу

джойстика, в них отображается «1». Далее необходимо смотреть параметр 04 (07). Это считываемое текущее положение джойстика в процентах. Для контроллера версии 5.1 это среднее положение будет около 50%. От этого положения контроллер рассчитывает пороги движения по каждому из четырех шагов.

При подключенных двух входах ANA_X_L и ANA_X_R, используются следующие пороги перехода актуатора на следующую ступень.

Левый канал

Текущее положение	Параметр 04	50% (в среднем положении)
Порог срабатывания Ступень 1	Параметр 14	42%
Порог срабатывания Ступень 2	Параметр 13	38%
Порог срабатывания Ступень 3	Параметр 12	34%
Порог срабатывания Ступень 4	Параметр 11	29%
Порог отключения входа ANA_X_L (Параметр 06)	Параметр 10	10%

Правый канал

Текущее положение	Параметр 07	50% (в среднем положении)
Порог срабатывания Ступень 1	Параметр 24	42%
Порог срабатывания Ступень 2	Параметр 23	38%
Порог срабатывания Ступень 3	Параметр 22	34%
Порог срабатывания Ступень 4	Параметр 21	29%
Порог отключения входа ANA_X_R (Параметр 09)	Параметр 20	10%

В случае если в среднем положении джойстика текущее значение отличается от 50% и затрагивает одну из уставок ступеней, необходима корректировка этих уставок ступеней в параметрах.

При подключенном одном входе ANA_X_L или ANA_X_R контроллером используется весь диапазон порогов в Параметрах 10-19 или 20-29. То есть корректировку параметров нужно произвести в этом конкретном диапазоне.

Актуальное положение в виде номера текущего шага актуатора можно увидеть в параметрах 05 (для левого) и 08 (для правого) каналов.

6.4. Настройка защит

В случае ложного срабатывания защиты от заклинивания (сообщение **F1** или **F2**), возможна подстройка уставки по току, либо увеличение уставки времени срабатывания защиты.

Быстродействующая защита от короткого замыкания в приводе актуатора срабатывает при превышении уставки по току в течении времени порядка 1 мс. При установке параметра 34 или 35 в 0 защита соответствующего канала выводится из работы.

Сброс защиты осуществляется повторным нажатием на рычаг выжима фрикциона.

При срабатывании защиты активируется выход «Авария». К нему возможно подключение сигнальной лампы на приборную панель на 12В (максимальный ток 1А).

Настройки защит двигателей актуаторов приведены в таблице:

Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон значений	Описание	Отображение неисправности на дисплее
30	10 (А)	1..50	Левый канал. Защита от заклинивания. Максимальная токовая защита, (А)	F1
31	10 (x0.01 с)	1..99	Левый канал. Защита от заклинивания. Уставка времени срабатывания максимальной токовой защиты(МТЗ) (x0.01 с). Диапазон значений 1..99 (0.01 с .. 0.99 с)	F1
32	10 (А)	1..50	Правый канал. Защита от заклинивания. Максимальная токовая защита, (А)	F1
33	10 (x0.01 с).	1..99	Правый канал. Защита от заклинивания. Уставка времени срабатывания максимальной токовой защиты МТЗ (x0.01 с) Диапазон значений 1..99 (0.01 с .. 0.99 с)	F1
34	45 (А)	0, 1..80	Левый канал. Быстродействующая защита от короткого замыкания по току. Настраивается от 1 до 80 А. Значение 0 – защита выведена.	F2
35	45 (А)	0, 1..80	Правый канал. Быстродействующая защита от короткого замыкания по току. Настраивается от 1 до 80 А. Значение 0 – защита выведена.	F2

6.5. Настройка CAN шины

CAN интерфейс устанавливается опционально. Используются параметры 41 и 42 для настройки.

Параметр 41 - скорость обмена по CAN шине (CAN baudrate):

6 = 125 kbps (скорость для коммуникации внешним дисплеем по умолчанию)

3 = 250 kbps

1 = 750 kbps

0 – опрос CAN интерфейса отключен.

Параметр 42 - адрес платы по CAN шине.

Диапазон 01 ... 254.

Для платы установлен адрес 0x11 (17 в десятичном виде).

7. Полный список параметров (прошивка v5.0)

Номер параметра	Чтение/запись	По умолчанию	Назначение
01	R/W	0,9 (с)	Время полного выжима фрикционов
02	R/W	2,0 (с)	Время возврата актуаторов
03	R/W	1,0 (с)	Время ограничения движения вперед при многократных быстрых нажатиях рычага. При значении Параметра 03 < Параметра 01 , шток актуатора будет выдвигаться на время выжима от последнего нажатия на рычаг.
04	R	50 (%)*	Текущее положение. Джойстик. Левая шайба. Вход X_L
05	R	0.0 4.4	Команда управления джойстика (Левый канал) Формат X.Y X - задание с джойстика Y – текущее положение привода 0.0 – исходное положение 1.1 – 1 ступень ... 4.4 – 4 ступень (полный выжим)
06	R	0/1	Подключен вход X_L 0 – канал отключен/неисправен 1 – канал подключен
07	R	50 (%)*	Текущее положение. Джойстик. Правая шайба. Вход X_R
08	R	0.0 4.4	Команда управления джойстика (Правый канал) Формат X.Y X - задание с джойстика Y – текущее положение привода 0.0 - исходное положение 1.1 – 1 ступень ... 4.4 – 4 ступень (полный выжим)
09	R	0/1	Подключен вход X_R 0 – канал отключен/неисправен 1 – канал подключен
Левый канал. Джойстик. X_L. Характеристика			
10	R/W	10 (%)	Нижний предел (исправность шайбы)
11	R/W	29 (%)	4 ступень
12	R/W	34 (%)	3 ступень
13	R/W	38 (%)	2 ступень
14	R/W	42 (%)	1 ступень
		50 (%)	* Среднее положение джойстика.
15	R/W	58 (%)	1 ступень (резервное значение для правого канала)
16	R/W	62 (%)	2 ступень (резервное значение для правого канала)
17	R/W	66 (%)	3 ступень (резервное значение для правого канала)
18	R/W	70 (%)	4 ступень (резервное значение для правого канала)
19	R/W	90 (%)	Верхний предел (исправность шайбы)
Правый канал. Джойстик. X_R. Характеристика (% от сопротивления)			
20	R/W	10 (%)	Нижний предел (исправность шайбы)
21	R/W	29 (%)	4 ступень

22	R/W	34 (%)	3 ступень
23	R/W	38 (%)	2 ступень
24	R/W	42 (%)	1 ступень
		50 (%)	* Среднее положение джойстика.
25	R/W	58 (%)	1 ступень (резервное значение для левого канала)
26	R/W	62 (%)	2 ступень (резервное значение для левого канала)
27	R/W	66 (%)	3 ступень (резервное значение для левого канала)
28	R/W	70 (%)	4 ступень (резервное значение для левого канала)
29	R/W	90 (%)	Верхний предел (исправность шайбы)
30	R/W	10 (A)	Левый канал. Защита от заклинивания. Максимальная токовая защита, (A) Индикация неисправности F1.
31	R/W	10	Левый канал. Защита от заклинивания. Уставка времени максимальной токовой защиты(МТЗ) (x0.01 с) Диапазон значений 1...99 (0.01 с .. 0.99 с) Индикация неисправности F1.
32	R/W	10 (A)	Правый канал. Защита от заклинивания. Максимальная токовая защита, (A) Индикация неисправности F1.
33	R/W	10	Правый канал. Защита от заклинивания. Уставка времени максимальной токовой защиты МТЗ (x0.01 с) Диапазон значений 1...99 (0.01 с .. 0.99 с) Индикация неисправности F1.
34	R/W	45 (A)	Левый канал. Быстродействующая защита от короткого замыкания по току. Настраивается от 1 до 80 А. Индикация неисправности F2. Значение 0 – защита выведена.
35	R/W	45 (A)	Правый канал. Быстродействующая защита от короткого замыкания по току. Настраивается от 1 до 80 А. Индикация неисправности F2. Значение 0 – защита выведена.
36	R/W	0	Левый канал. Режим удержания привода под нагрузкой. Данный режим предотвращает самопроизвольное движение актуатора в обратном направлении под нагрузкой.. В выжатом состоянии на привод подается напряжение от 5% до 50% Uном 0 – режим Удержания неактивен 1 – режим Удержания активен, минимальное напряжение (5%) 10 - режим Удержания активен, максимальное напряжение (50%)

37	R/W	0	Правый канал. Режим удержания привода под нагрузкой. Данный режим предотвращает самопроизвольное движение актуатора в обратном направлении под нагрузкой. В выжатом состоянии на привод подается напряжение от 5% до 50% Уном 0 – режим Удержания неактивен
			1 – режим Удержания активен, минимальное напряжение (5% Уном) 10 - режим Удержания активен, максимальное напряжение (50% Уном)
38	R/W	10 (x10%)	Скорость возврата актуаторов для нормального режима x10%. Нормальный режим работает при отключенном входе контроллера DI_WATER. 1 – минимальная скорость возврата (10% Уном) ... 10 – максимальная скорость возврата (100% Уном)
39	R/W	4 (x10%)	Скорость возврата актуаторов в режиме «Вода» x10% Данный режим активен, когда вход контроллера DI_WATER замкнут на GND. 1 – минимальная скорость возврата (10% Уном) ... 10 – максимальная скорость возврата (100% Уном)
40	R/W	0 (отключено)	Специальная логика выжима для трансмиссии вездеходов типа «Хан». Это вездеход с «ломающейся» рамой, мостами с блокируемыми дифференциалами и дополнительными бортовыми фрикционами. При параметре 40 установленном в 01 (включено), при одновременном выжиме обоих рычагов, фрикционы возвращаются назад в исходное состояние. Данная функция позволяет использовать торможение двигателем и не отключать трансмиссию от привода колес при торможении.
41	R/W	6 (125 kbps)	Скорость обмена по CAN шине: 6 = 125 kbps (скорость для обмена с внешним дисплеем по умолчанию) 3 = 250 kbps 1 = 750 kbps При параметре 41 установленном в 0, опрос интерфейса CAN отключен.
42	R/W	17 (18)	Адрес платы по CAN шине. Диапазон 01 ... 254. Для задней ГП установлен адрес 0x11 (17 в десятичном виде).

			Для передней ГП установлен адрес 0x12 (18 в десятичном виде).
43	R/W	0	Функция проверки дискретных выходов. 0 – нормальное функционирование 1 – выход DO_FAULT замкнут 2 – выход DO_MODE1 замкнут
44	R	5.0	Версия ПО основной платы контроллера.
45	R/W	1	Язык интерфейса OLED-дисплея. 0 – русский язык 1 – english language